

	TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA NATIONAL POWER TRANSMISSION CORPORATION CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 (POWER TRANSMISSION COMPANY 3) Địa chỉ (address): 12 Trần Hưng Đạo, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điện thoại (Tel): (0258) 3521188; 2220468 - Email:	
	BIÊN BẢN THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN (Analytical report of dissolved gases in insulating oil)	
Tên dự án/tên trạm (Project): Trạm 220kV Bảo Lộc		
Vị trí lắp đặt (Site): Biển dòng điện 110kV TI174		
Vị trí lấy mẫu (Sampling position): Dây TI174 pha A		
Hãng sản xuất (Manufacturer): HAEFELY		Năm sản xuất: 2000
Điện áp định mức (Rated voltage): 123 kV		Công suất (Rated power): 30-30-30-120 VA
Số chế tạo (Serial NO): Pha A 2002885		Năm vận hành (Year of operation): 2002
Loại dầu (Type): Shell Diala D		Ngày lấy mẫu (Date of sampling): 26/08/2026
Lý do thí nghiệm (Purpose of test): Đột xuất		
Điều kiện môi trường (Ambient condition): t (Temp.) = 29 °C , Độ ẩm (Humidity) = 78 %		
Các hạng mục đã thí nghiệm(Tested items):		Đánh giá (Estimate)
1. Hydrogen H2		✓ Đạt
2. Methane CH4		✓ Đạt
3. Ethan C2H6		✓ Đạt
4. Etylen C2H4		✓ Đạt
5. Acetylen C2H2		✓ Đạt
6. CarbonMonoxit CO		✓ Đạt
7. Carbondioxit CO2		✓ Đạt
8. Nitơ N2		
9. Oxy O2		
10. Tổng lượng khí cháy hòa tan (Total combustible gases)		
11. Tổng hàm lượng khí (Total gas)		
GHI CHÚ (Remark): Thí nghiệm kiểm tra, đánh giá dầu cách điện TI174 sau khi thiết bị đã được tách khỏi vận hành do không đạt yêu cầu vận hành.		
KẾT LUẬN (Conclusion): Các hàm lượng khí trong dầu TI đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất Haefely Trench.		
Khánh Hòa, ngày 08 tháng 09 năm 2026		
Người thực hiện (Testers)  Phan Thị Tiết Hạnh	Tổ trưởng/Tổ phó (Leader of testing Department)  Cao Khắc Bính	TUQ.GIÁM ĐỐC ĐỘI TRƯỞNG/ĐỘI PHÓ (Chief of testing Department)  Phạm Ngọc Anh

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM*(TESTING RESULTS)*

Ngày thí nghiệm: 30/08/2026 17:21:20

TT	Hạng mục phân tích (<i>Test items</i>)	Đơn vị (<i>Unit</i>)	Kết quả (<i>Result</i>)	Tiêu chuẩn (<i>Limits</i>)	Tốc độ sinh khí (%/tháng)	Đánh giá (<i>Estimate</i>)
1	Hydrogen H2	ppm	3.716	< 300		Đạt
2	Methane CH4		9.703	< 30		Đạt
3	Ethan C2H6		13.241	< 25		Đạt
4	Ethylen C2H4		1.483	< 4		Đạt
5	Acetylen C2H2		0	< 1		Đạt
6	CarbonMonoxit CO		97.798	< 330		Đạt
7	Carbondioxit CO2		192.679	< 900		Đạt
8	Nitơ N2		14766			
9	Oxy O2		5833.79			
10	Tổng lượng khí cháy (<i>Total combustible gases</i>)		125.944			
11	Tổng hàm lượng khí (<i>Total gas</i>)					

Data File C:\CHEM32\1\DATA\220KV BAOLOC\TI174-A\30VA

Sample Name: TI174-A 220kV Bao Loc

=====

Acq. Operator : SYSTEM

Acq. Instrument : Instrument 1

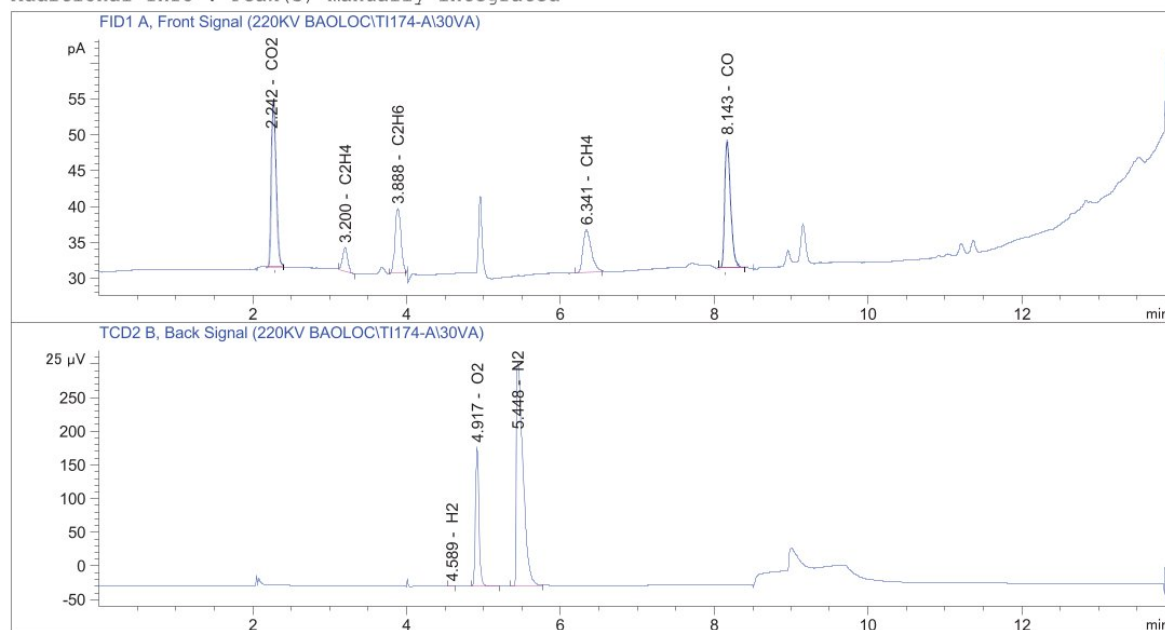
Injection Date : 8/30/2026 8:46:21 AM

Analysis Method : C:\CHEM32\1\METHODS\CALIB_MULTI_K2_25MIN..M

Last changed : 8/17/2026 9:25:22 AM by SYSTEM

Sample Info : Ngày lấy mẫu: 26/08/2026; Ngày thí nghiệm: 30/08/2026

Additional Info : Peak(s) manually integrated



External Standard Report

RetTime [min]	Sig	Type	Area	Amt/Area	Amount [ppm]	Grp	Name
2.242	1	MM	421.64705	2.08823e-1	192.67908		CO2
3.200	1	BB	15.43334	5.03316e-2	1.48366		C2H4
3.368	1		-	-	-		C2H2
3.888	1	MM	47.34994	1.10533e-1	13.24134		C2H6
4.589	2	VV	6.29667e-1	11.48449	3.71694		H2
4.917	2	VV	110.20294	90.56487	5833.79033		O2
5.448	2	VV	404.53931	68.84553	1.47660e4		N2
6.341	1	BB	44.87093	2.45750e-1	9.70380		CH4
8.143	1	MM	650.26732	2.06458e-1	97.79884		CO
8.896	1		-	-	-		C3H6
9.152	1		-	-	-		C3H8

Totals : 2.09184e4

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM (Testing instruments):

- Thiết bị phân tích khí (Dissolved gas analysis tester) 7890B GC – S/N: US14423025